Universidad de las Américas



Documento de Especificación Funcional del proyecto

Integrantes:

José Freire, Bruno Moreno

Ingeniería Web

14/10/2026

Contenido

1. Descripción 2
2. Explicación Core 2
3. Alcance 4
4. Diagramas 6
Diagrama Entidad Relación 7
Diagrama de Clases 7
Diagrama Casos de uso 8
Diagrama de actividades 9
Wireframes 9

1. Descripción

Condominio360 es una aplicación web para la administración integral de un condominio o conjunto residencial. Su propósito es centralizar en una sola plataforma la información que hoy suele llevarse en hojas de cálculo, cuadernos o grupos de mensajería: las unidades habitacionales y comerciales, los residentes de cada una, el cobro de las alícuotas mensuales, la reserva de las áreas comunales y el control de las visitas que ingresan por la garita.

2. Explicación Core

El Core del sistema es la gestión de la cobranza de alícuotas con cálculo automático de recargos por mora y clasificación de la morosidad. Brinda a la administración una visión clara y actualizada de cuánto debe cada unidad, desde cuándo y cuánto se ha recaudado en cada periodo, y le permite al residente conocer el detalle de su deuda sin depender de reportes manuales.

Cada mes el condominio emite una cuota por unidad, cuyo valor es la alícuota registrada para esa unidad. Los residentes pagan por transferencia, depósito o en efectivo, y la administración verifica cada pago antes de aplicarlo. Cuando una cuota no se paga dentro del plazo, el sistema calcula un recargo por mora sobre el capital pendiente. Los pagos verificados se distribuyen automáticamente desde la cuota más antigua, primero al recargo y después al capital, y con el resultado el sistema clasifica a cada unidad según su nivel de morosidad.

Los parámetros del cálculo se definen en la configuración de cobro y los puede modificar el administrador: el día de vencimiento de la cuota (D), los días de gracia (G) y la tasa de recargo mensual (t). Para el cálculo se propone el siguiente esquema:

a. Generar las cuotas del periodo (mes (m), año (a)):
    1) Para cada unidad activa que todavía no tenga cuota en el periodo, crear una cuota con monto igual a su alícuota, fecha de vencimiento el día (D) del mes (m) y estado Pendiente.
    2) Si la unidad ya tiene cuota en ese periodo, omitirla (la restricción única unidad–año–mes impide duplicados).

b. Calcular el saldo de cada cuota a una fecha de corte (F):
   1) Determinar la fecha límite sin recargo:

$$\textit{Fecha límite} = \textit{Fecha de vencimiento} + (G)\ \textit{días}$$

   2) Calcular los días y los meses de atraso (si no hay atraso, ambos valen 0):

$$\textit{Días de atraso} = \max(0,\ F - \textit{Fecha límite})$$

$$\textit{Meses de atraso} = \lceil \textit{Días de atraso} / 30 \rceil$$

   3) Calcular el recargo por mora sobre el capital que aún no se ha pagado, redondeado a dos decimales:

$$\textit{Capital pendiente} = \textit{Monto} - \textit{Capital pagado}$$

$$\textit{Recargo} = \textit{Capital pendiente} \times t \times \textit{Meses de atraso}$$

   4) Obtener el saldo de la cuota:

$$\textit{Saldo} = \textit{Capital pendiente} + \max(0,\ \textit{Recargo} - \textit{Recargo pagado})$$

   5) Actualizar el estado: Pagada si el saldo es 0; Vencida si tiene días de atraso; Parcial si recibió abonos y sigue en plazo; Pendiente en otro caso.

c. Distribuir cada pago verificado de monto (P):
   1) Ordenar las cuotas con saldo de la unidad por fecha de vencimiento, de la más antigua a la más reciente.
   2) Mientras quede monto por aplicar, cubrir primero el recargo pendiente de la cuota y luego su capital pendiente. Cada asignación se guarda como una aplicación de pago (pago, cuota, monto de recargo y monto de capital).
   3) Recalcular el estado de las cuotas afectadas. No se admite un pago mayor al saldo total de la unidad.
   4) Un pago rechazado no se aplica a ninguna cuota y queda registrado con el motivo del rechazo.

d. Clasificar la morosidad de cada unidad según el número de cuotas vencidas con saldo (n):
   1) n = 0: Al día. n = 1: Atraso leve. n = 2 o 3: Moroso. n ≥ 4: Moroso crítico.
   2) Los residentes de unidades clasificadas como Moroso o Moroso crítico no pueden reservar áreas comunales hasta regularizar su deuda.

e. Calcular los indicadores del condominio a la fecha de corte:

$$\text{Índice de morosidad} = (\text{Unidades con } n \geq 1 \,/\, \text{Unidades activas}) \times 100$$

$$\text{Tasa de recaudación} = (\text{Cobrado del periodo} \,/\, \text{Emitido del periodo}) \times 100$$

$$\text{Cartera vencida} = \Sigma \text{ Saldo de las cuotas vencidas}$$

Adicionalmente, el estado de cuenta de cada unidad muestra el saldo total, el saldo vencido, los recargos acumulados, los días de mora de la cuota más antigua y el historial de pagos con su distribución.

3. Alcance

El alcance del proyecto cubre las funcionalidades que usarán el administrador, los residentes y los guardias del condominio. Para ello, el sistema deberá permitir la gestión de usuarios y roles, de unidades y residentes, la cobranza de alícuotas (Core), la reserva de áreas comunales y el control de visitas, además de la consulta de reportes de morosidad y recaudación.

El sistema requiere un inicio de sesión previo para autorizar el acceso de cada usuario a las funciones que corresponden a su rol. Todas las rutas privadas exigen sesión activa y, además, el rol adecuado; un usuario que intente abrir una función de otro rol recibe una página de acceso denegado.

Los administradores se encargan de administrar los recursos del condominio. Para ello, podrán:

- Gestionar los usuarios del sistema, con su información y rol asignado (consultar, crear, modificar y desactivar). Un usuario con rol Residente se vincula al registro del residente correspondiente
- Gestionar las unidades (torre, número, piso, tipo, área y alícuota) y los residentes de cada unidad, indicando quién es el responsable de pago. Incluye la búsqueda de residentes por nombre o cédula.
- Configurar los parámetros de cobro: día de vencimiento, días de gracia y tasa de recargo mensual.
- Generar las cuotas mensuales de todas las unidades activas, con un resumen previo de unidades y total a emitir.

- Registrar pagos recibidos en administración y verificar o rechazar los pagos reportados por los residentes. Al verificar, el sistema distribuye el pago automáticamente.
- Consultar el estado de cuenta de cualquier unidad y el reporte de morosidad con sus indicadores, filtrando por fecha de corte, torre y clasificación, y exportarlo.
- Gestionar las áreas comunales (nombre, capacidad, horario y costo de uso) y aprobar o rechazar las reservas solicitadas.

Los residentes consultan y gestionan la información de su propia unidad. Para ello, podrán:

- Consultar el estado de cuenta de su unidad: cuotas, recargos, saldo total, saldo vencido, clasificación e historial de pagos.
- Reportar un pago indicando monto, fecha, método, referencia y comprobante; el pago queda pendiente hasta que el administrador lo verifique.
- Solicitar reservas de áreas comunales en horarios disponibles, siempre que su unidad no esté clasificada como Moroso o Moroso crítico.
- Autorizar visitas indicando el nombre y la cédula del visitante, la placa del vehículo (opcional) y la fecha esperada.

Los guardias controlan el acceso al condominio. Para ello, podrán:

- Consultar las visitas autorizadas para el día.
- Registrar la hora de ingreso y de salida de cada visita.

4. Diagramas

Diagrama Entidad Relación

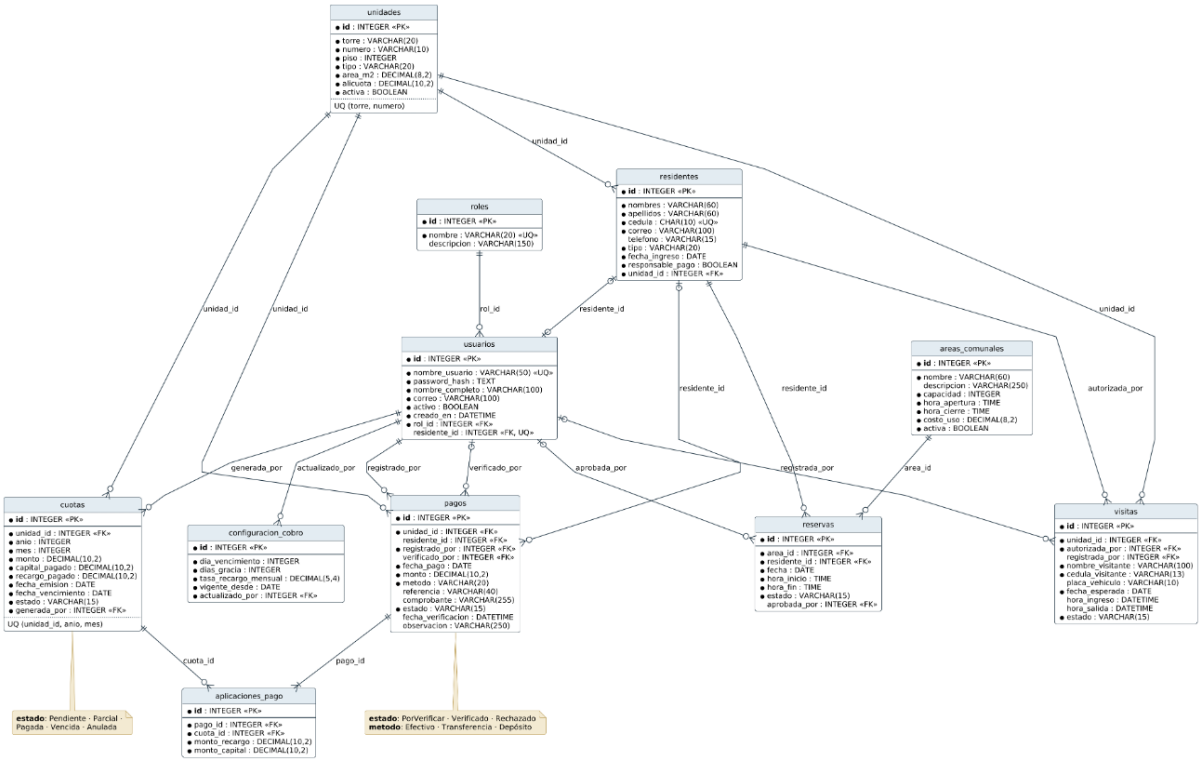


Diagrama de Clases

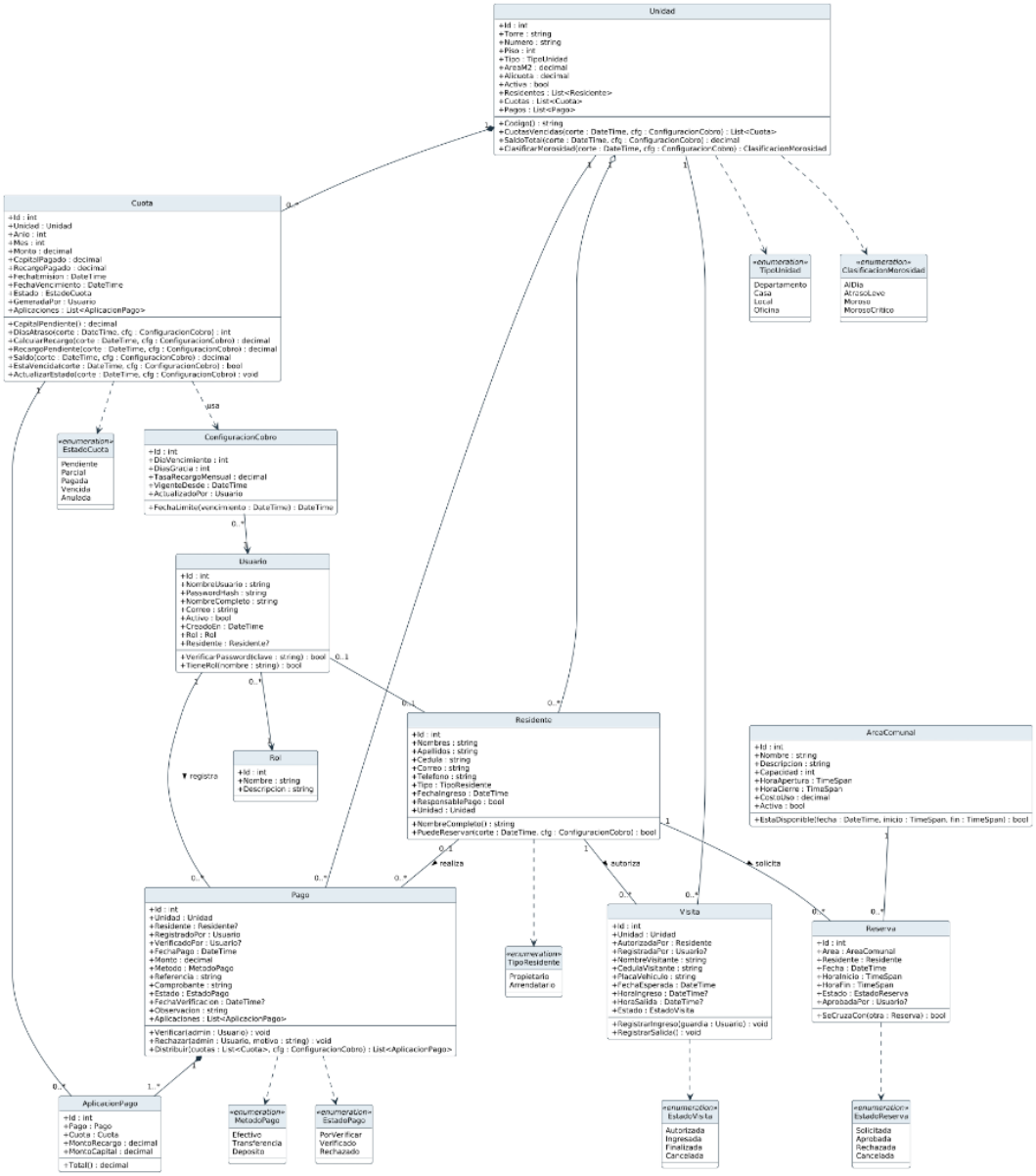


Diagrama Casos de uso

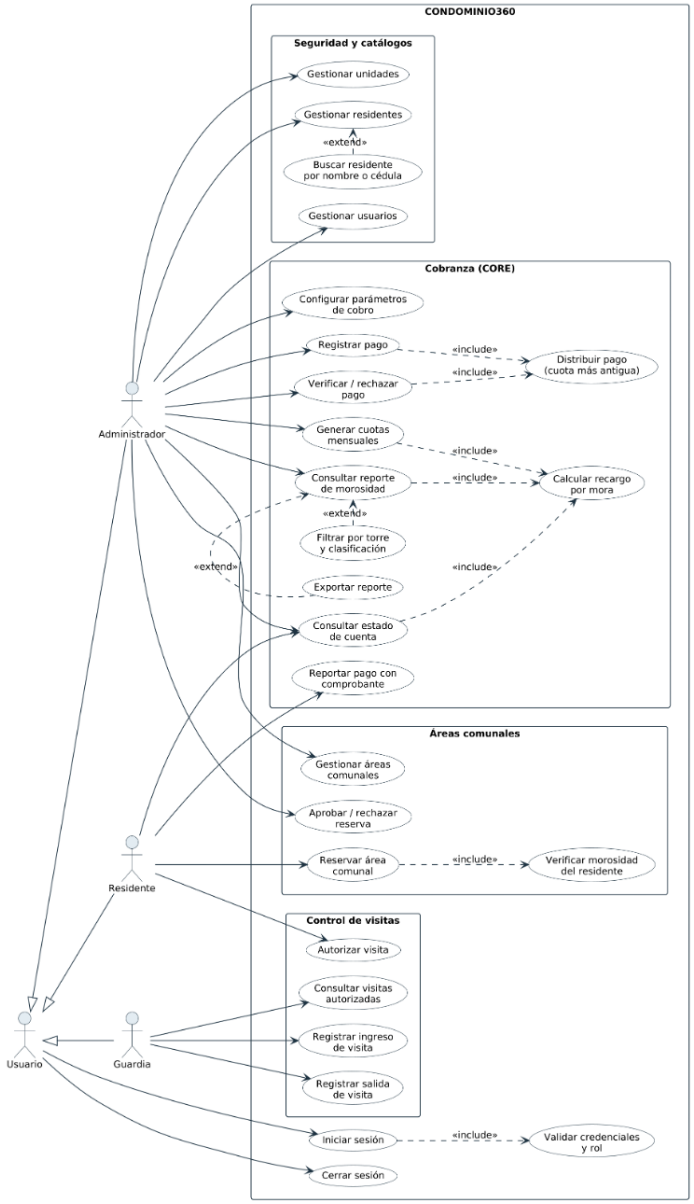
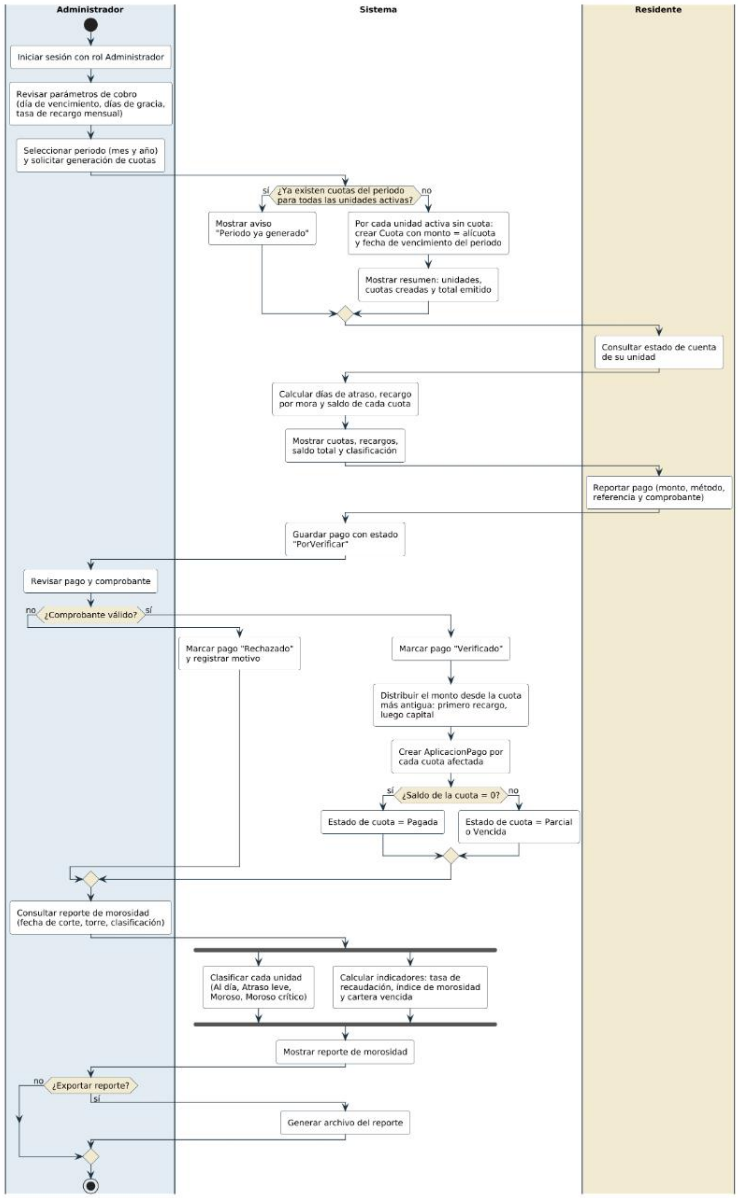


Diagrama de actividades



Wireframes

En el reporte de morosidad, el administrador consulta a una fecha de corte la situación de pago de todas las unidades. La interfaz muestra los indicadores del condominio (índice de morosidad, cartera vencida, tasa de recaudación y unidades al día) y el detalle por unidad con sus cuotas vencidas, días de mora, recargo, saldo y clasificación. Se puede filtrar por torre y clasificación, y exportar el resultado.

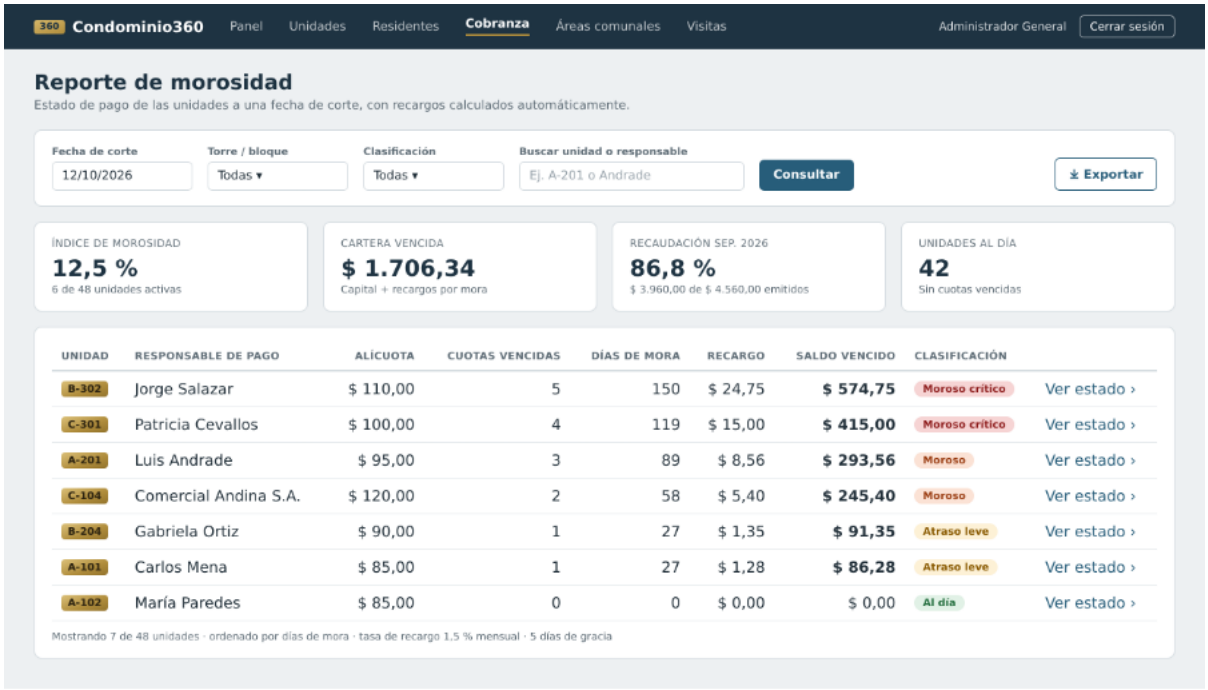


Figura 1. *Interfaz del reporte de morosidad.*

En el estado de cuenta, el administrador o el residente revisan la deuda de una unidad: el saldo total y vencido, los recargos acumulados y la clasificación, el detalle de cada cuota con sus meses de atraso y el historial de pagos. Para un residente, la pantalla solo muestra su propia unidad y el botón permite reportar un pago.

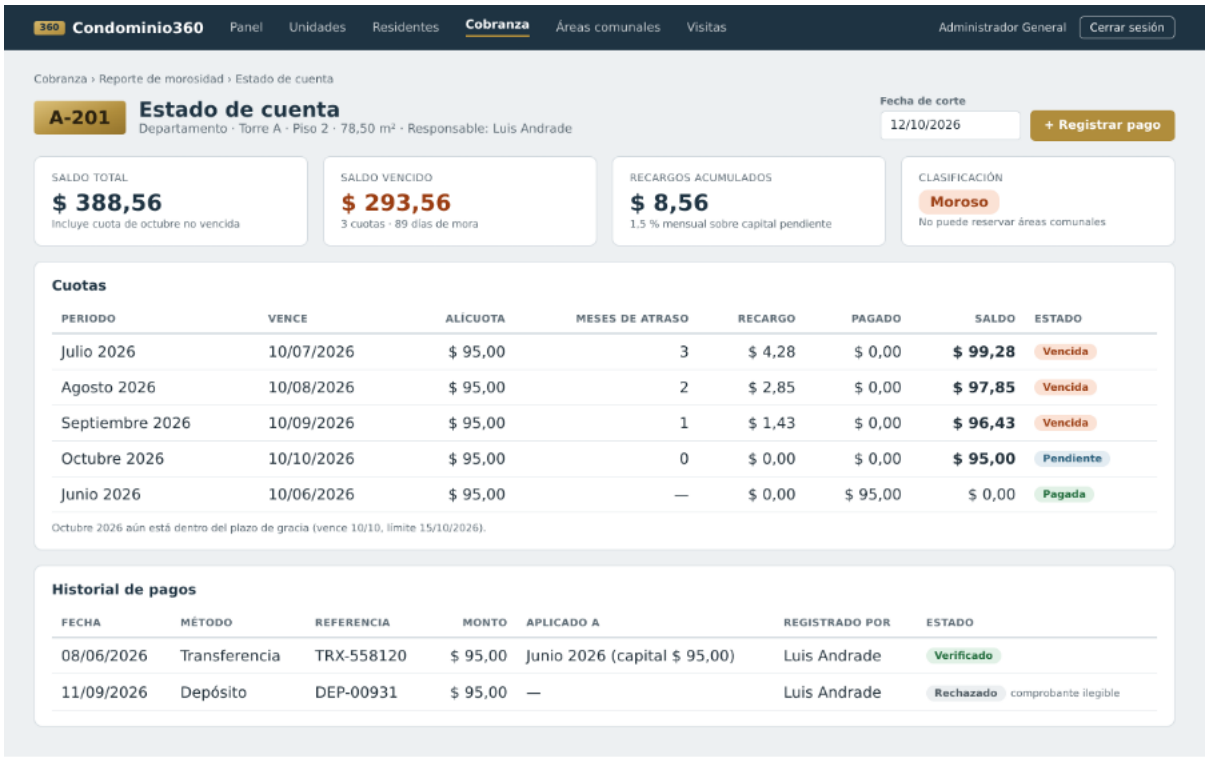


Figura 2. *Interfaz del estado de cuenta de una unidad.*

En la verificación de pagos, el administrador revisa los datos y el comprobante de un pago reportado. Antes de confirmar, el sistema muestra cómo se distribuirá el monto entre las cuotas y cómo cambiará la clasificación de la unidad. Si rechaza el pago, debe registrar el motivo.

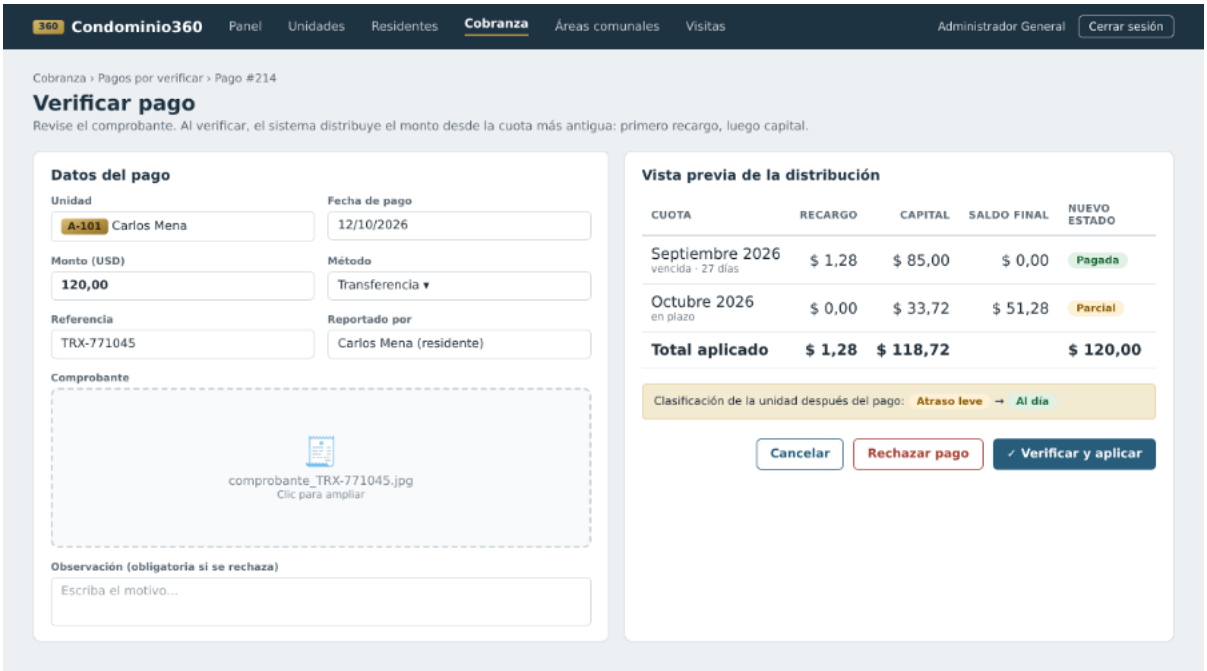


Figura 3. *Interfaz de verificación de pago con la vista previa de la distribución.*

En la generación de cuotas, el administrador elige el periodo y revisa los parámetros de cobro vigentes y un resumen con las unidades activas, las cuotas ya generadas y el total a emitir antes de confirmar.



Figura 4. *Interfaz para generar las cuotas del periodo.*